12. ஒரு சுருள் உள்ளடக்கிய பரப்பை மாற்றுவதன் மூலம், ஒரு மின்னியக்கு விசையை எவ்வாறு தூண்டலாம்?
13. ஒரு காந்தப்புலத்தில் கம்பிச்சுருளின் ஒரு சுழற்சி மாறுதிசை மின்னியக்கு விசையின் ஒரு சுற்றை தூண்டுகிறது என்பதைக் கணிதவியலாக காட்டுக.
14. *AC* மின்னியற்றின் பொதுவான அமைப்பு விபரங்களை விவரி.
15. தேவையான படத்துடன் ஒரு–கட்ட *AC* மின்னியற்றியின் செயல்பாட்டை விளக்குக.
16. மூன்று–கட்ட *AC* மின்னியற்றியில் மூன்று வெவ்வேறு மின்னியக்கு விசைகள் எவ்வாறு தூண்டப்படுகின்றன? இந்த மூன்று மின்னியக்கு விசைகளின் வரைபடத்தை வரைக.
17. மின்மாற்றியின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டை விளக்குக.
18. மின்மாற்றியில் ஏற்படும் பல்வேறு ஆற்றல் இழப்புகளைக் குறிப்பிடுக.
19. நீண்ட தொலைவு திறன் அனுப்புகையில் *AC* யின் நன்மையை ஒரு உதாரணத்துடன் தருக.
20. மின்தூண்டிச்சுற்றில் மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையே உள்ள கட்டத் தொடர்பைக் காண்க.
21. தொடர் *RLC* சுற்றில், செலுத்தப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையே உள்ள கட்டக்கோணத்திற்கான சமன்பாட்டைத் தருவி.
22. மின்தூண்டி மற்றும் மின்தேக்கி மின்மறுப்பை வரையறு. அதன் அலகுகளைத் தருக.
23. ஒரு சுற்றில் *AC*–இன் சராசரி திறனுக்கான கோவையைப் பெறுக. அதன் சிறப்பு நேர்வுகளை விவரி.
24. மின்தூண்டல் எண் *L* கொண்ட மின்தூண்டி மற்றும் மின்தேக்குத்திறன் *C* கொண்ட மின்தேக்கி உள்ள ஒரு சுற்றில் *LC* அலைவுகள் உருவாவதை விளக்குக .
25. *LC* அலைவுகளின் போது மொத்த ஆற்றல் மாறாது எனக் காட்டுக.
26. *LC* சுற்றின் மின்காந்த அலைவுகளை சுருள்வில்–நிறை அமைப்பின் இயந்திரவியல் அலைவுகளுடன் ஒப்பிடுக. *LC* அலையியற்றியின் கோண அதிர்வெண்ணிற்கான கோவையை பண்புசார் முறைப்படி தருவி.

IV பயிற்சிக் கணக்குகள்

1. 500 சுற்றுகள் மற்றும் 30 cm பக்கம் உள்ள ஒரு சதுர கம்பிச்சுருளானது, 0.4 T சீரான காந்தப்புலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. கம்பிச்சுருளின் தளமானது, புலத்திற்கு 30° சாய்வாக உள்ளது. கம்பிச்சுருளின் வழியேயான காந்தப்பாயத்தைக் கணக்கிடுக.

(விடை: 9 Wb)

2. ஒரு நேரான உலோகக் கம்பியானது, 4 mWb பாயம் கொண்ட காந்தப்புலத்தை 0.4 *s* நேரத்தில் கடக்கிறது. கம்பியில் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையின் எண்மதிப்பைக் காண்க.

(விடை: 10 mV)

3. ஒரு கம்பிச்சுருளின் தளத்திற்கு செங்குத்தாகப் பாயும் காந்தப்பாயம் நேரத்தின் சார்பாக உள்ளது. அது $\Phi_B = (2t^3 + 4t^2 + 8t + 8)$ Wb ஆகும். கம்பிச்சுருளின் மின்தடை 5 Ω எனில், $t = 3$s நேரத்தில் கம்பிச்சுருள் வழியே தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டத்தைக் கணக்கிடுக.

(விடை: 17.2A)

4. 0.02 m ஆரமுள்ள ஒரு நெருக்கமாக சுற்றப்பட்ட வட்டவடிவ கம்பிச்சுருளின் தளம், காந்தப்புலத்திற்கு குத்தாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. 6 விநாடி நேரத்தில் காந்தப்புலமானது 8000 T இல் இருந்து 2000 T ஆக மாறினால், 44 V மின்னியக்கு விசை கம்பிச்சுருளில் தூண்டப்படுகிறது. கம்பிச்சுருளில் உள்ள சுற்றுகளின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடுக.

(விடை: 35 சுற்றுகள்)

5. 6 cm^2 பரப்பும் 3500 சுற்றுகளும் கொண்ட ஒரு செவ்வக கம்பிச்சுருள் 0.4 T சீரான காந்தப்புலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. தொடக்கத்தில், கம்பிச்சுருளின் தளம் புலத்திற்கு குத்தாக உள்ளது. பிறகு 180° கோணம் சுழற்றப்படுகிறது. கம்பிச்சுருளின் மின்தடை 35 Ω எனில், கம்பிச்சுருள் வழியே பாயும் மின்னூட்டத்தின் மதிப்பைக் காண்க.

(விடை: 48 $\times 10^{-3}$ C)